Спец. разделы высшей математики

Раздел 1 Лин алгебра

Раздел 2 Дифуры

Раздел 1

1 Евклидово пространство

Мет Лин. пр-во

Def $(V, +, \cdot \lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}$ (обычно)

Ax.

$$\left.\begin{array}{l} 1) \\ 2) \\ 3) \\ 4) \end{array}\right\} \text{об. адд. группы}$$

5) $1 \cdot x = x \cdot 1$

6) $(\lambda \mu) x = \lambda (\mu x)$

7) $\lambda (x + y) = \lambda x + \lambda y$

8) $(\lambda + \mu) x = \lambda x + \mu x$

Def Ск. произв.

$S(x, y) : V^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

Ax.

1) $(\lambda x, y) = \lambda (x, y)$

2) $(x + z, y) = (x, y) + (z, y)$

3) $(x, y) = (y, x)$

4) $(x, x) \overset{\text{об.}}{=\!=} x^2 \geqslant 0$ и $x^2 = 0 \Rightarrow x = \mathbb{O}$

Def Норма вектора $\|x\| : V \to \mathbb{R}$

Ax.

1) $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$

2) $\|x\| \geqslant 0$, $\|x\| = 0 \Rightarrow x = \mathbb{O}$

3) $\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$

Новое!

Def 1 Лин. пр-во со ск. произв. наз. евклидовым (E^n)

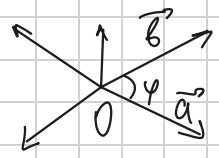
Def 2 Пр-во с нормой наз. нормированным

Th E^n, ск. произв. (x,y). Тогда, E^n нормировано, е. $\|x\| = \sqrt{(x,x)}$

$\square$ Проверка ах. нормы для $\sqrt{(x,x)}$ $\blacksquare$

Ex.

1° ЛП геом. векторов



$$\begin{cases} (\vec{a},\vec{b}) = |\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\varphi \text{ — е. } \vec{a},\vec{b} \neq \varnothing \text{ (иначе не опр. } \varphi) \\ (\vec{a},\vec{b}) = 0 \text{ при } \vec{a} = \varnothing \text{ или } \vec{b} = \varnothing \end{cases}$$

2° ЛП числовых строк

$\vec{a} = (a_1, a_2, \dots a_n)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, \dots b_n)$

$(\vec{a},\vec{b}) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$

$\int_a^b f(x)\,dx$ - опр. интеграл

разность знач. первообразной

$F(b) - F(a)$

3° $ЛП = C_{[a,b]}$ (непр. на отрезке ф.)

$(f(x), g(x)) = \int_a^b f(x)\cdot g(x)\,dx \qquad \|f\| = \sqrt{\int_a^b f^2(x)\,dx}$

Th Неравенство Коши - Буняковского

$\forall x, y \in E^n \quad (x,y)^2 \leq (x,x)\cdot(y,y)$

$\square$ $\triangleleft$ $(\lambda x - y)(\lambda x - y) \geq 0$

$$\lambda^2(x,x) - \underbrace{(y,\lambda x) - (\lambda x, y)}_{-2\lambda(x,y)} + (y,y) \geq 0$$

кв. нер-во отн-но λ $\longrightarrow$ $\lambda^2 \underbrace{(x,x)}_{a} - 2\lambda \underbrace{(x,y)}_{b} + \underbrace{(y,y)}_{c} \geq 0$

если $= 0$: $\underbrace{\lambda^2(x,x) - 2\lambda(x,y) + (y,y)}_{} = 0$

$(\lambda x - y)^2 = 0 \xRightarrow{ах} \lambda x - y = \varnothing \Leftrightarrow y = \lambda x$

Проверим подст.: $(x,y) = (x,\lambda x) = \lambda(x,x)$

$(x,x)(y,y) = (x,x)(\lambda x, \lambda x) = \lambda^2(x,x)(x,x)$

$\lambda^2(x,x)^2 \leq \lambda^2(x,x)^2$ верно

если > 0

Тогда $D < 0$:

$D = (2(x,y)^2) - 4(x,x)\cdot(y,y) < 0$

$(x,y)^2 - (x,x)(y,y) < 0 \Leftrightarrow$

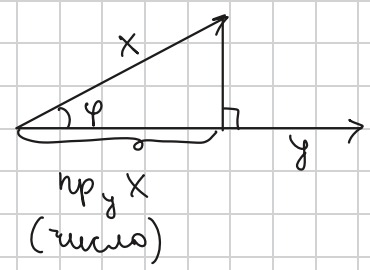
$\Leftrightarrow (x,y)^2 < (x,x)(y,y)$ $\blacksquare$

Мет „Угол" м/у векторами

Def $\cos\varphi \overset{def}{=\!=\!=} \dfrac{(x,y)}{\|x\|\cdot\|y\|}$ (φ – не обязат. геом. угол)

Nota М. определить проекцию вектора x на вектор y в общем смысле.
(ортогон.)

Геом.



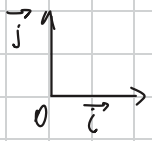
$$пр_y X = \|x\|\cdot\cos\varphi = \|x\|\cdot\frac{(x,y)}{\|x\|\cdot\|y\|} = \boxed{\frac{(x,y)}{\|y\|} = пр_y X}$$

Мет Def Ортонормированный базис в ЛП

$\mathcal{E} = \{e_1, e_2, \dots e_n\}$ такой, что $e_i\cdot e_j = \begin{cases} 1, & i=j \\ 0, & i\neq j \end{cases}$

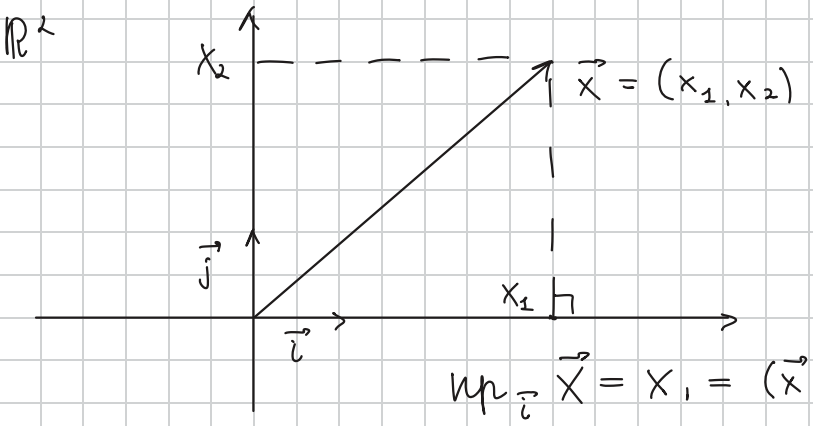
Геом. попарно перпендик., единичные векторы

Напр.



$\{\vec{i}, \vec{j}\}$ – о/н (декарт) базис

Рис. $\mathbb{R}^2$



$$пр_{\vec{i}}\vec{x} = x_1 = (\vec{x},\vec{i}) = \big((\overset{\text{вектор}}{x_1, x_2}), (1,0)\big) \overset{\text{в о/н базисе } \{\vec{i},\vec{j}\}}{=} x_1\cdot 1 + x_2\cdot 0 = x_1$$

$$\text{или } x_1 = \|\vec{x}\|\cdot\cos\alpha = \|\vec{x}\|\cdot\underbrace{\|\vec{i}\|}_{=1}\cdot\cos\alpha = (\vec{x},\vec{i})$$

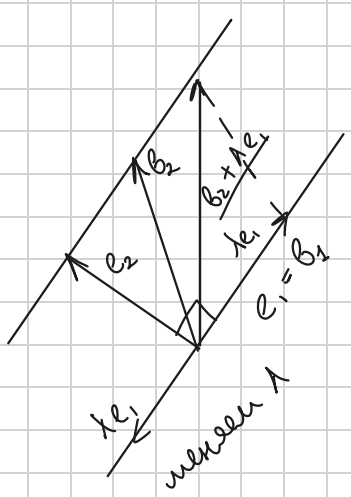
Nota В $\forall E^n$ с нормой м. выделить ортонормир. базис

Базис выделяется в любом V^n. Теперь ортонормируем:

Th $(E^n, \|\cdot\|)$ – нормир евкл. пр-во. Тогда, $\exists\, \mathcal{E} = \{e_1, \dots e_n\}$ – о/н. базис E^n

□ Возьмём к.-л. базис V^n: $\mathcal{B} = \{b_1, b_2, \dots b_n\}$

Дальше будем <u>ортогонализировать</u> $\mathcal{B}$ (нормировать легко: $\forall x\ \frac{x}{\|x\|} = e_{\text{ед. век.}}$)



В качестве e_1 возьмём b_1

$e_1 = b_1$

Будем искать $e_2 = b_2 + \lambda e_1$ так, что $(e_2, e_1) = 0$ (т.е. $e_2 \perp e_1$)

$(e_2, e_1) = (b_2 + \lambda e_1)\cdot e_1 = (b_2, e_1) + \lambda(e_1, e_1) = 0$

$$\lambda = -\frac{(b_2, e_1)}{(e_1, e_1)}$$

Т.е. $e_2 = b_2 - \dfrac{(b_2, e_1)}{(e_1, e_1)}\cdot e_1$

Процесс ортогонализации базиса (Грамма-Шмидта)

Дальше индукция:

] построены $\{e_1, \dots e_{k-1}\}$ ортогон. векторов. Найдем e_k в виде

$e_k = b_k + \lambda_1 e_{k-1} + \lambda_2 e_{k-2} + \dots + \lambda_{k-1} e_1$

Потребуем (условия на λ_i), чтобы все ск. пр. $(e_k, e_j) = 0$.

Далее нормируем все e_i

Т.е. $(e_k, e_1) = (b_k e_1) + \lambda_1 \underbrace{(e_{k-1}, e_1)}_{=0} + 0 + \dots + 0 + \lambda_{k-1}(e_1, e_1) = 0$

$\lambda_{k-1} = -\frac{(b_k, e_1)}{(e_1, e_1)}$. И так далее для всех λ_i

■

<u>Nota</u> По аналогии с изоморфизмом ЛП определяется изоморфизм евкл. пр-в.:

биекция, сохран. лин. комбинацию <u>и</u> знач. ск. произв-я. Т.е.

$f: E \to E'$ - изом. Тогда $f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y)$

и $(x, y) = (f(x), f(y))$

Если E и E' изоморфны, то $\dim E = \dim E'$

М. также говорить о подпр-вах E^n (аналог. п/пр-ву V^n)

<u>Def</u> G - п/пр-во E^n Вектор h наз. ортогональным к G, ea $\forall x \in G$ $h \perp x$.

<u>Def</u> G - п/пр. E^n. Ортогон. дополнением к G наз. мн-во $\mathcal{F} = \{h \in E^n \mid h \perp G\}$

<u>Сл-е</u> $\forall e_i \in G$ $h \perp e_i \Rightarrow h \perp \sum_{i=1}^{k} \lambda_i e_i$ □ Ор-но: $(h, \sum_{i=1}^{k} \lambda_i e_i) = 0$